

когато всички уравнения в него са верни при оценка v .



4.5.3. Дефиниция. Казваме, че едно ограничение е *решено* относно променливата x , ако тази променлива се среща точно веднъж в ограничението и то в уравнение от вида $x = \tau$. (От тук в частност следва, че x не се среща в τ , нито в което и да е друго уравнение от ограничението). За уравнението $x = \tau$ казваме, че е *решаващо*.

Алгоритъмът за унификация, към чиято дефиниция пристъпваме сега, представлява метод, посредством който за всяко ограничение може да намерим еквивалентно на него ограничение, в което всички уравнения са решаваци.



4.5.4. ДЕФИНИЦИЯ. Следните преобразувания на ограничения ще наричаме *решаващи преобразувания*:

Първо решаващо преобразувание. Ако в ограничението има уравнение от вида

$$\tau = x$$

където x е променлива, а термът τ не е променлива, то заменяме това уравнение с

$$x = \tau$$

Второ решаващо преобразувание. Ако в ограничението има уравнение от вида

$$x = x$$

където x е променлива, то отстраняваме това уравнение от ограничението.

Трето решаващо преобразуване. Ако в ограничението има уравнение от вида

$$\mathbf{f}(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n) = \mathbf{f}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$$

то заменяме това уравнение с

$$\tau_1 = \sigma_1 \ \& \ \tau_2 = \sigma_2 \ \& \ \dots \ \& \ \tau_n = \sigma_n$$

Ако в ограничението има уравнение от вида

$$\mathbf{c} = \mathbf{c}$$

където $\mathbf{c}$ е символ за константа, то отстраняваме това уравнение от ограничението.

Четвърто решаващо преобразуване. Ако в ограничението има уравнение от вида

$$\mathbf{x} = \tau$$

което не е решаващо и променливата $\mathbf{x}$ не се среща в терма τ , то заместваме навсякъде в останалите уравнения променливата $\mathbf{x}$ с τ .



4.5.5. Алгоритъмът за унификация се състои в следното: да прилагаме решаващи преобразувания към ограничението по произволен начин докато може. Следващото твърдение показва, че ако към някое ограничение не може повече да прилагаме решаващи преобразувания, то в него със сигурност или всички уравнения ще бъдат решаващи, или ограничението ще съдържа уравнение, което няма да има решения, и значи цялото ограничение няма да има решения.



4.5.9. В логическото програмиране алгоритъмът за унификация се използва по следния начин. След като го приложим към ограничението на текущото състояние, то или получаваме ограничение, за което знаем, че няма решение, или получаваме ограничение, в което всяко уравнение е решаващо. В първия случай цялото състояние няма решение и повече не го използваме. Във втория случай нека сме получили състояние от вида

$$\langle ? - \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k \parallel x_1 = \tau_1, x_2 = \tau_2, \dots, x_n = \tau_n \rangle$$

Да приложим към всяка от формулите $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k$ субституцията

$$x_1, x_2, \dots, x_n := \tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$$

Ако означим така получените формули с $\varphi'_1, \varphi'_2, \dots, \varphi'_k$, то ще получим състоянието

$$\langle ? - \varphi'_1, \varphi'_2, \dots, \varphi'_k \parallel x_1 = \tau_1, x_2 = \tau_2, \dots, x_n = \tau_n \rangle$$

в което никоя от променливите $x_1, x_2, \dots, x_n$ не се среща в запитването $? - \varphi'_1, \varphi'_2, \dots, \varphi'_k$. Това означава, че изпълнението на програмата може да продължи без да се интересуваме повече от ограничението. Чак когато пролог намери отговор на първоначално поставеното запитване от потребителя, може да използваме равенствата в ограничението, за да изведем отговор. И тъй като може да прилагаме алгоритъма за унификация винаги, когато решим, това означава, че изчисленията може да се извършват, използвайки състояния, от чиито ограничения не се интересуваме преди да завърши работата на програмата.

Тук няма да доказваме, че замяната на формулите $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k$ с



4.5.11. ПРИМЕР. Нека програмата се състои от следните клаузи:

$$p(a) :- p(c). \tag{54}$$

$$p(X) :- r(X). \tag{55}$$

$$r(a). \tag{56}$$

Ще приложим тази програма към запитването

$$?- p(a)$$

Клауза (54) свежда първоначалното състояние

$$\langle ?- p(a) \parallel \top \rangle \tag{57}$$

към състоянието

$$\langle ?- p(c) \parallel a = a \rangle$$

Като приложим третото решаващо преобразуване към $a = a$, това състояние се опростява до

$$\langle ?- p(c) \parallel \top \rangle$$